คณิตศาสตร์การลงทุน และการบริหารพอร์ตการลงทุน

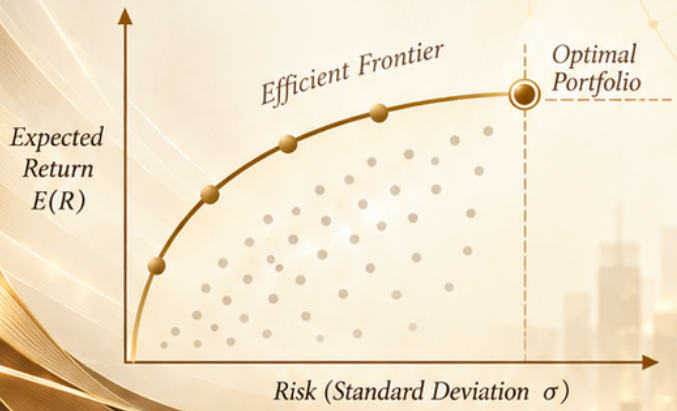
Mathematics of Investment and Portfolio Management

$$E(R_p) = w^T \mu$$

$$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w$$

PORTFOLIO THEORY
ASSET ALLOCATION
RISK MANAGEMENT
QUANTITATIVE INVESTING





วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณิตศาสตร์การลงทุน

และการบริหารพอร์ตการลงทุน

Mathematics of Investment and Portfolio Management

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569

คณิตศาสตร์การลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุน

Mathematics of Investment and Portfolio Management

ชื่อเรื่อง: คณิตศาสตร์การลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุน
ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับปรับปรุง: พ.ศ. 2569
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

หมายเหตุสำหรับต้นฉบับทำงาน: ข้อความลิขสิทธิ์ เลข ISBN การพิมพ์ และเงื่อนไขการเผยแพร่ให้ปรับตามฉบับที่จะจัดพิมพ์จริง

คำอุทิศ

ขอน้อมอุทิศประโยชน์ทางวิชาการจากตำราเล่มนี้
แด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
และผู้ใฝ่เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ การเงิน และการลงทุน

คำนำ

ตำรา **คณิตศาสตร์การลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุน** เรียบเรียงขึ้นจากการปรับโครงสร้างเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส.247 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ และจากเนื้อหาในตำราและงานวิจัยของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์การเงิน ทฤษฎีพอร์ต การวัดความเสี่ยง การประเมินผลการลงทุน และการทดสอบกลยุทธ์เชิงปริมาณ โดยมีเป้าหมายให้ผู้อ่านมองเห็นกระบวนการลงทุนเป็นระบบตั้งแต่ข้อมูล ผลตอบแทนและความเสี่ยง การประเมินมูลค่า การสร้างพอร์ต การหาค่าเหมาะที่สุด การจัดสรรสินทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง ไปจนถึงการประเมินผลและการทดสอบกลยุทธ์กับข้อมูลจริง

ฉบับปรับปรุงนี้ยกระดับการนำเสนอจากเอกสารประกอบการสอนไปสู่ตำราที่เน้นเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ นิยาม ทฤษฎีบท การพิสูจน์ ตัวอย่างเชิงตัวเลข กรณีศึกษาตลาดทุนไทย และการประยุกต์ด้วยเครื่องมือคำนวณ โดยยังคงหลักการสำคัญของงานเดิมไว้ พร้อมจัดสัญลักษณ์และลำดับเนื้อหาใหม่ให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม

โครงสร้างแบ่งเป็นห้าภาค ได้แก่ พื้นฐานคณิตศาสตร์การลงทุน การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ทฤษฎีพอร์ตและการกำหนดราคาสินทรัพย์ การสร้างและบริหารพอร์ตจริง และการประเมินผลกับการลงทุนเชิงปริมาณ พร้อมภาคผนวกทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นและสถิติ ตารางสูตร และคำศัพท์ไทย–อังกฤษ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2569

สารบัญ

คำอุทิศ i

คำนำ iii

รายการสัญลักษณ์และคำย่อ xxxvii

I พื้นฐานคณิตศาสตร์การลงทุน 1

1 ตลาดการเงิน สินทรัพย์ และกระบวนการลงทุน 3

1.1 บทนำ: จากเงินออมสู่การตัดสินใจลงทุน . . . 3

1.1.1 สินทรัพย์จริงและสินทรัพย์ทางการเงิน . . . 5

1.2 หน้าที่ทางเศรษฐกิจของตลาดการเงิน . . . 6

1.3 โครงสร้างตลาดการเงิน . . . 7

1.3.1 การเงินทางตรงและการเงินผ่านตัวกลาง . . . 7

1.3.2 ตลาดเงินและตลาดทุน . . . 8

1.3.3 ตลาดแรกและตลาดรอง . . . 8

1.3.4 ตลาดที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการและตลาดนอกระบบ . . . 9

1.4 ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน . . . 10

1.4.1 เงินสดและตราสารตลาดเงิน . . . 11

1.4.2 ตราสารทุน . . . 12

1.4.3 ตราสารหนี้ . . . 12

1.4.4 ตราสารอนุพันธ์ . . . 12

1.4.5 กองทุนรวม ETF และผลิตภัณฑ์ที่ให้สิทธิในพอร์ตสินทรัพย์ . . . 13

1.4.6 สินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์ทางเลือก 14
1.5 ผู้มีส่วนร่วมในตลาดและโครงสร้างพื้นฐาน 14
1.5.1 บทบาทของ Hedger, Speculator และ Arbitrageur 15
1.6 ภาพรวมระบบตลาดการเงินไทย 16
1.7 ผลตอบแทน ความเสี่ยง และสภาพคล่อง: สามแกนของการลงทุน 17
1.7.1 การแลกเปลี่ยนระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยง 18
1.7.2 สภาพคล่องและต้นทุนการซื้อขาย 18
1.8 ประเภทความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนสร้างพอร์ต 19
1.9 กระบวนการลงทุนและ Investment Policy Statement 20
1.9.1 องค์ประกอบหลักของ IPS 21
1.9.2 ความสามารถรับความเสี่ยงกับความเต็มใจรับความเสี่ยง 22
1.10 วงจรการบริหารพอร์ต: จากนโยบายสู่การประเมินผล 22
1.11 จากตลาดสู่การลงทุนเชิงปริมาณ 23
1.12 Investment Lab 1: สร้างแผนที่ตลาดและ IPS 24
1.13 แนวทางอ่านข้อมูลตลาดอย่างรับผิดชอบ 25
1.14 แผนที่เนื้อหาจากบทนี้สู่บทถัดไป 26
บทสรุปท้ายบท 27
คำศัพท์สำคัญ 27
แบบฝึกหัดท้ายบท 28
คำถามชวนคิด 29
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 1 29

2 คณิตศาสตร์ของผลตอบแทนการลงทุน 33
2.1 บทนำ: จากราคาไปสู่ผลตอบแทน 34
2.2 ผลตอบแทนหนึ่งงวดและองค์ประกอบของผลตอบแทน 35
2.2.1 ผลตอบแทนสุทธิหลังต้นทุนธุรกรรม 36

2.3 Simple Return และ Log Return 38

2.3.1 Simple Return และ Wealth Relative 38

2.3.2 Log Return 38

2.4 ผลตอบแทนสะสม Holding-Period Return และการทำให้เป็นรายปี 40

2.4.1 Holding-Period Return 40

2.4.2 การทำให้เป็นรายปีแบบทบต้น 41

2.4.3 อัตราในนามและอัตราที่เป็นผล 42

2.5 อัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน 42

2.5.1 Bank Discount Yield 43

2.5.2 Holding Period Yield 43

2.5.3 Money Market Yield 44

2.5.4 Effective Annual Yield 45

2.6 ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนและผลของการทบต้น 46

2.6.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 46

2.6.2 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 46

2.6.3 Volatility Drag 47

2.7 Money-Weighted Return, IRR และ Modified Dietz 48

2.7.1 Money-Weighted Return และ IRR 48

2.7.2 Modified Dietz Return 49

2.8 Time-Weighted Return 50

2.8.1 MWR กับ TWR ต่างกันอย่างไร 50

2.9 ผลตอบแทนจริง เงินเฟ้อ ค่าเงิน และผลตอบแทนสุทธิ 51

2.9.1 ผลตอบแทนจริงหลังเงินเฟ้อ 51

2.9.2 ผลตอบแทนของการลงทุนต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน 52

2.9.3 ค่าธรรมเนียม ภาษี และผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริง 53

2.10 ผลตอบแทนจากข้อมูลราคา: Corporate Actions และ Total Return 53

2.10.1 ราคาดิบ ราคาปรับ และเงินปันผล 53
2.10.2 Wealth Index และ Total-Return Index 54
2.11 การเตรียมข้อมูลราคาและสร้างเมทริกซ์ผลตอบแทน 54
2.11.1 การจัดแนววันซื้อขายและข้อมูลที่หายไป 55
2.11.2 เมทริกซ์ผลตอบแทน 55
2.12 การเลือกมาตรวัดผลตอบแทนให้เหมาะกับปัญหา 57
2.13 Investment Lab และ Workshop 58
บทสรุปท้ายบท 59
คำศัพท์สำคัญ 59
แบบฝึกหัดท้ายบท 60
คำถามชวนคิด 61
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 2 61

3 คณิตศาสตร์ของความเสี่ยงการลงทุน 63
3.1 บทนำ: ความเสี่ยงไม่ใช่ตัวเลขเดียว 64
3.2 ผลตอบแทนในฐานะตัวแปรสุ่ม 65
3.2.1 การประมาณจากข้อมูลตัวอย่าง 67
3.2.2 การทำให้ความผันผวนเป็นรายปี 68
3.2.3 Coefficient of Variation และข้อจำกัด 69
3.2.4 Skewness และ Kurtosis 70
3.3 Covariance และ Correlation 70
3.3.1 การประมาณจากข้อมูลตัวอย่าง 71
3.4 Downside Risk และ Lower Partial Moments 73
3.5 Beta และความเสี่ยงเชิงระบบ 75
3.6 Tracking Error 76
3.7 Maximum Drawdown และความเสี่ยงตามเส้นทาง 77

3.8 Value-at-Risk 78
3.8.1 Parametric Normal VaR 80
3.8.2 Historical Simulation 81
3.8.3 Holding Period และ Square-Root Scaling 82
3.9 Expected Shortfall หรือ Conditional Value-at-Risk 82
3.9.1 Normal Expected Shortfall 83
3.9.2 VaR กับ ES ตอบคำถามต่างกัน 84
3.9.3 คุณสมบัติของ Coherent Risk Measure 84
3.10 EWMA Volatility และความเสี่ยงที่เปลี่ยนตามเวลา 85
3.11 การตรวจสอบแบบจำลองความเสี่ยง 86
3.11.1 Violation Ratio 87
3.12 กรณีศึกษาจากงานวิจัย: VaR และ CVaR ของหุ้นธนาคารไทย 88
3.13 Data Risk, Estimation Risk และ Model Risk 90
3.13.1 Data Risk 90
3.13.2 Estimation Risk 90
3.13.3 Model Risk 90
3.14 การเลือกมาตรวัดความเสี่ยงให้เหมาะกับคำถาม 91
3.15 Investment Lab: Risk Measurement Pipeline 92
บทสรุปท้ายบท 93
คำศัพท์สำคัญ 94
แบบฝึกหัดท้ายบท 94
คำถามชวนคิด 95
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 3 96

II การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 97

4 การประเมินมูลค่าตราสารทุน 99

4.1 บทนำ: ราคาตลาดและมูลค่าที่ประเมินได้ . . . 99

4.2 กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นและตัวแปรพื้นฐาน . . . 101

4.2.1 EPS, DPS, Payout Ratio และ Retention Ratio . . . 102

4.2.2 ROE และ Sustainable Growth . . . 103

4.3 Corporate Actions และความต่อเนื่องของมูลค่า . . . 105

4.3.1 Stock Split . . . 105

4.4 แผนที่วิธีประเมินมูลค่าตราสารทุน . . . 106

4.5 Asset-Based Valuation . . . 107

4.5.1 Book Value per Share และ P/BV . . . 107

4.5.2 Net Asset Value . . . 108

4.6 Relative Valuation . . . 109

4.6.1 P/E และ Earnings Yield . . . 109

4.6.2 การเลือก Comparable Firms . . . 110

4.6.3 EV/EBITDA . . . 111

4.7 Dividend Discount Model . . . 112

4.7.1 Finite-Horizon DDM . . . 112

4.7.2 Infinite-Horizon DDM . . . 112

4.8 DDM กรณีสำคัญ . . . 113

4.8.1 Constant Dividend Perpetuity . . . 113

4.8.2 Gordon Growth Model . . . 114

4.9 Sensitivity ของ Gordon Model . . . 115

4.10 Multi-Stage Dividend Discount Model . . . 117

4.11 Fundamental P/E และ P/BV . . . 119

4.12 Free Cash Flow to Equity 120
4.12.1 Constant-Growth FCFE 121
4.12.2 DDM กับ FCFE ควรให้ผลสอดคล้องเมื่อใด 122
4.13 Residual Income Valuation 122
4.14 Required Return และ Valuation Consistency 124
4.15 Valuation under Uncertainty 125
4.15.1 Scenario Analysis 125
4.15.2 Margin of Safety 126
4.16 Valuation Reconciliation 127
4.17 งานวิจัยของผู้เขียน: จาก Financial Ratios สู่การคัดเลือกหุ้นหลายเกณฑ์ 128
4.18 Data Lineage และข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 129
4.19 Investment Lab: Equity Valuation Engine 130
4.20 การเลือกวิธีประเมินให้เหมาะกับกิจการ 132
บทสรุปท้ายบท 132
คำศัพท์สำคัญ 133
แบบฝึกหัดท้ายบท 133
คำถามชวนคิด 134
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 4 135

5 คณิตศาสตร์ตราสารหนี้และความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย 137
5.1 บทนำ: ตราสารหนี้คือชุดกระแสเงินสดที่มีโครงสร้างเวลา 138
5.2 องค์ประกอบของตราสารหนี้และสัญลักษณ์ 139
5.3 ราคาตราสารหนี้จากมูลค่าปัจจุบัน 139
5.3.1 หลักมูลค่าปัจจุบันทั่วไป 139
5.3.2 ตราสารไม่มีคูปอง 140
5.3.3 ตราสารมีคูปอง 140

5.3.4 ความถี่การจ่ายคูปองและฐาน yield 141
5.4 Premium, Par และ Discount 142
5.5 Yield to Maturity 144
5.6 ราคาและ Yield: Monotonicity และ Convexity 145
5.7 Spot Rate, Discount Factor และ Bootstrap 146
5.7.1 Bootstrap 146
5.8 Forward Rate และ Term Structure 147
5.9 มูลค่าตามบัญชีและการตัดจ่าย Premium/Discount 148
5.10 ราคาตราสารระหว่างวันจ่ายคูปอง 149
5.11 Macaulay Duration 150
5.12 Modified Duration และ Price Sensitivity 152
5.13 Convexity 153
5.14 DV01 หรือ BPV 153
5.15 Key-Rate Duration และการเปลี่ยนรูปของ Yield Curve 154
5.16 Immunization 155
5.16.1 สองสินทรัพย์สำหรับภาระผูกพันหนึ่งก้อน 156
5.16.2 Convexity Condition 157
5.17 ความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่ Duration ไม่ครอบคลุม 158
5.18 สะพานสู่งานวิจัย: Zero-Coupon Curve และ Stochastic Rates 159
5.19 Data Lineage และ Pricing Convention 159
5.20 Investment Lab: Fixed-Income Analytics 160
5.21 การเลือกมาตรวัดให้เหมาะกับปัญหา 162
บทสรุปท้ายบท 162
คำศัพท์สำคัญ 163
แบบฝึกหัดท้ายบท 164
คำถามชวนคิด 165

เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 5 165

III ทฤษฎีพอร์ตและการกำหนดราคาสินทรัพย์ 167

6 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน 169

6.1 บทนำ: จากสินทรัพย์รายตัวสู่ระบบของพอร์ต 170

6.2 พอร์ตการลงทุนและน้ำหนักพอร์ต 171

6.3 ผลตอบแทนพอร์ตในหนึ่งช่วงเวลา 172

6.4 ผลตอบแทนคาดหมายของพอร์ต 174

6.4.1 Scenario Representation 175

6.5 Covariance Matrix และความแปรปรวนของพอร์ต 176

6.5.1 เหตุใด Covariance Matrix ต้องเป็น Positive Semidefinite 177

6.6 พอร์ตสองสินทรัพย์และบทบาทของ Correlation 178

6.6.1 กรณี Correlation เท่ากับ 1 180

6.6.2 กรณี Correlation เท่ากับ 0 180

6.6.3 กรณี Correlation เท่ากับ -1 และพอร์ตความแปรปรวนศูนย์ 180

6.7 พอร์ตสามสินทรัพย์และพอร์ตหลายสินทรัพย์ 181

6.7.1 จำนวนพารามิเตอร์ของ Covariance Matrix 183

6.8 Diversification: กลไกทางคณิตศาสตร์ 183

6.8.1 Naive Diversification 183

6.8.2 Covariance-Aware Diversification 184

6.8.3 Equal-Weight/Common-Correlation Model 184

6.9 Marginal Risk และ Risk Contribution 185

6.10 International Diversification และ Currency Risk 187

6.11 การประมาณ Mean Vector และ Covariance Matrix จากข้อมูลจริง 188

6.11.1 Data Alignment 189

6.12 Estimation Risk และ Covariance Shrinkage 189
6.13 Correlation Stress Testing 190
6.14 Diversification Ratio 191
6.15 กรณีศึกษางานวิจัย: Correlation และการสร้างพอร์ตจากหลักทรัพย์ SET50 192
6.16 จาก Risk Aggregation สู่ Portfolio Optimization 192
6.17 Data Lineage และ Model Validation 194
6.18 Investment Lab: Portfolio Risk Engine 195
6.19 ข้อจำกัดของกรอบ Mean–Variance 196
บทสรุปท้ายบท 196
คำศัพท์สำคัญ 198
แบบฝึกหัดท้ายบท 198
คำถามชวนคิด 199
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 6 200

7 ทฤษฎีพอร์ตของ Markowitz 201

7.1 บทนำ: จากการวัดพอร์ตสู่การเลือกพอร์ต 201
7.2 Feasible Set, Opportunity Set และ Dominance 202
7.2.1 ข้อสมมติและขอบเขตของกรอบ Mean–Variance 204
7.3 Target-Return Minimum-Variance Problem 204
7.4 เหตุใด $\Delta \geq 0$ 206
7.5 Global Minimum Variance Portfolio 208
7.5.1 กรณีสองสินทรัพย์ 209
7.6 Minimum-Variance Frontier 210
7.7 ตัวอย่างเชิงตัวเลขสามสินทรัพย์ 212
7.8 Two-Fund Theorem สำหรับสินทรัพย์เสี่ยง 214
7.9 Utility และการเลือกพอร์ตของนักลงทุน 216

7.10 No Short-Selling และ Quadratic Programming . . . 217
7.10.1 KKT Conditions . . . 218
7.11 ข้อจำกัดเชิงปฏิบัติที่เปลี่ยน Efficient Frontier . . . 219
7.12 Estimation Error และความไม่เสถียรของ Optimal Weights . . . 220
7.13 Sensitivity ของ Optimal Weights . . . 221
7.14 แนวทางเพิ่ม Robustness . . . 223
7.15 In-Sample Frontier กับ Out-of-Sample Portfolio . . . 223
7.16 กรณีศึกษางานวิจัยของผู้เขียน . . . 224
7.17 สะพานสู่สินทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงและ CAPM . . . 225
7.18 Data Lineage และ Model Governance . . . 227
7.19 Investment Lab: Efficient Frontier และ Robustness . . . 227
7.20 ข้อจำกัดและการตีความอย่างรับผิดชอบ . . . 229
บทสรุปท้ายบท . . . 229
คำศัพท์สำคัญ . . . 230
แบบฝึกหัดท้ายบท . . . 231
คำถามชวนคิด . . . 232
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 7 . . . 233

8 ทฤษฎีตลาดทุนและแบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์ 235
8.1 บทนำ: จาก Portfolio Choice สู่ Asset Pricing . . . 236
8.2 ข้อสมมติของทฤษฎีตลาดทุนและ Efficient Market Hypothesis . . . 237
8.2.1 ข้อสมมติแบบคลาสสิกของ Capital Market Theory . . . 237
8.2.2 Efficient Market Hypothesis . . . 237
8.3 สินทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงและ Capital Allocation Line . . . 238
8.4 Tangency Portfolio และ Maximum Sharpe Ratio . . . 240
8.5 Two-Fund Separation และการเลือก Complete Portfolio . . . 241

8.6 Market Portfolio และ Capital Market Line 242
8.7 จาก Tangency Condition สู่ CAPM 243
8.8 Systematic Risk และ Idiosyncratic Risk 244
8.9 Capital Market Line กับ Security Market Line 245
8.10 Market Model, Characteristic Line และการประมาณ Beta 246
8.11 Jensen's Alpha และความหมายของ Regression Intercept 247
8.12 CAPM Required Return และการประเมินมูลค่า 248
8.13 Arbitrage Pricing Theory และ Factor Pricing 249
8.13.1 แนวคิด No-Arbitrage ด้วย Factor-Neutral Portfolio 249
8.14 CAPM, Market Model, APT และ Empirical Factor Models 251
8.15 กรณีศึกษางานวิจัย: Beta และ Correlation ในหลักทรัพย์ SET50 252
8.16 Model Validation สำหรับ Asset Pricing 252
8.17 Investment Lab: CAPM และ Factor Model 254
8.18 ข้อจำกัดของ CAPM และ Factor Models 255
8.19 สะพานสู่ Portfolio Optimization 255
บทสรุปท้ายบท 256
คำศัพท์สำคัญ 257
แบบฝึกหัดท้ายบท 257
คำถามชวนคิด 259
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 8 259

IV การสร้างและบริหารพอร์ตจริง 261

9 การหาพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด 263

9.1 บทนำ: จากทฤษฎีพอร์ตสู่การตัดสินใจเชิงคำนวณ 264
9.2 โครงสร้างของ Portfolio Optimization Problem 265

9.2.1 Convexity และเหตุใดจึงสำคัญ 266
9.3 Minimum-Variance Portfolio ภายใต้ข้อจำกัด 267
9.4 KKT Conditions และความหมายของ Active Constraints 267
9.5 Target-Return Portfolio และ Constrained Efficient Frontier 268
9.5.1 Feasibility ก่อน Optimization 270
9.6 Maximum-Sharpe Portfolio ภายใต้ข้อจำกัด 270
9.7 Maximum Diversification Portfolio 271
9.8 Risk Contribution และ Risk Parity 272
9.9 ข้อจำกัดที่พบในการบริหารพอร์ตจริง 274
9.9.1 Position Bounds 274
9.9.2 Group และ Sector Limits 274
9.9.3 Gross Exposure และ Leverage 274
9.9.4 Tracking Error Constraint 275
9.9.5 Turnover Constraint 275
9.10 Transaction Costs และการตัดสินใจจาก Holdings เดิม 276
9.11 Liquidity Constraints 277
9.12 Covariance Estimation, Shrinkage และ Conditioning 277
9.12.1 Condition Number 279
9.13 Estimation Risk และ Error Maximization 279
9.14 Black–Litterman: จาก Equilibrium สู่ Views 280
9.15 Robust Optimization 281
9.16 Solver Validation และ Numerical Diagnostics 282
9.16.1 Numerical Tolerance 283
9.17 ตัวอย่างเชิงคำนวณแบบครบวงจร 284
9.18 กรณีศึกษางานวิจัยและการเชื่อมสู่การใช้งาน 286
9.19 Out-of-Sample Portfolio Optimization 286

9.20 Investment Lab: จาก Spreadsheet สู่ Reproducible Optimizer 287
9.21 ข้อจำกัดและหลักการตีความอย่างรับผิดชอบ 289
บทสรุปท้ายบท 289
คำศัพท์สำคัญ 290
แบบฝึกหัดท้ายบท 291
คำถามชวนคิด 293
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 9 293

10 การจัดสรรสินทรัพย์และการปรับสมดุลพอร์ต 295
10.1 บทนำ: จาก Optimal Portfolio สู่ Policy Portfolio 295
10.2 Asset Allocation, Security Selection และ Market Timing 296
10.2.1 การตีความงาน Asset-Allocation Attribution 297
10.3 Integrated Asset Allocation 297
10.4 Strategic Asset Allocation 298
10.4.1 จาก IPS สู่ Strategic Policy 298
10.4.2 Policy Range 299
10.5 Tactical Asset Allocation 300
10.6 Dynamic และ Insured Asset Allocation 301
10.7 Model Portfolios และข้อจำกัดของ Risk Labels 301
10.8 Wealth Dynamics และน้ำหนักที่ Drift 302
10.9 Buy-and-Hold 303
10.10 Constant Mix 303
10.11 Constant-Proportion Portfolio Insurance 305
10.11.1 Gap Risk 306
10.12 เปรียบเทียบ Buy-and-Hold, Constant Mix และ CPPI 307
10.13 กฎการ Rebalancing 308

10.13.1 Calendar Rebalancing 308
10.13.2 Threshold Rebalancing 308
10.13.3 Hybrid Rebalancing 308
10.14 No-Trade Region และ Partial Rebalancing 309
10.15 Turnover และ Transaction Costs 309
10.16 Policy Deviation กับ Cost Trade-off 310
10.17 Core–Satellite Portfolio 311
10.18 จาก Target Weights สู่จำนวนเงินจริง 312
10.19 Liability-Aware Asset Allocation 313
10.20 Governance และ Policy Review 314
10.21 กรณีศึกษางานวิจัยและข้อควรระวัง 315
10.22 Investment Lab: Asset Allocation และ Rebalancing 315
10.23 การทดสอบแบบ Out-of-Sample 316
10.24 แผนที่จากบทนี้สู่บทที่ 11 317
บทสรุปท้ายบท 317
คำศัพท์สำคัญ 318
แบบฝึกหัดท้ายบท 319
คำถามชวนคิด 320
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 10 321

11 การบริหารความเสี่ยงของพอร์ต 323

11.1 บทนำ: จากการวัดความเสี่ยงสู่การควบคุมความเสี่ยง 323
11.2 Risk Appetite, Risk Capacity และ Risk Limits 325
11.3 Portfolio VaR 326
11.3.1 Delta-Normal VaR 326
11.4 Expected Shortfall 328

11.5 Historical Simulation 329
11.6 EWMA Covariance และ Conditional Risk 330
11.7 Marginal VaR และ Component VaR 332
11.8 Factor Risk Decomposition 333
11.9 Concentration Risk 334
11.10 Backtesting VaR 336
11.10.1 Exception Rate และ Violation Ratio 336
11.10.2 Kupiec Unconditional Coverage Test 337
11.10.3 Christoffersen Independence Test 337
11.11 Three-Zone และ Model Governance 338
11.12 Stress Testing 339
11.12.1 Historical Stress 339
11.12.2 Hypothetical Stress 340
11.12.3 Linear Stress Loss 340
11.12.4 Reverse Stress Testing 340
11.13 Correlation Stress และ Diversification Breakdown 341
11.14 Liquidity Risk 342
11.15 Drawdown Risk และ Path Dependence 342
11.16 การ Hedge ด้วย Index Futures 343
11.17 Minimum-Variance Hedge Ratio 344
11.18 Protective Put 345
11.19 Delta, Gamma และ Vega Limits 346
11.20 Basis Risk และ Hedge Effectiveness 347
11.21 Risk Dashboard และ Escalation 348
11.22 Model Risk และ Data Governance 349
11.23 Investment Lab: Portfolio Risk Engine 350

11.24 Rolling Validation และ Model Comparison 351
11.25 สะพานสู่การประเมินผลการบริหารพอร์ต 352
บทสรุปท้ายบท 352
คำศัพท์สำคัญ 353
แบบฝึกหัดท้ายบท 354
คำถามชวนคิด 355
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 11 355

V การประเมินผล ผลิตภัณฑ์ และการลงทุนเชิงปริมาณ 357

12 การวัดและประเมินผลการบริหารพอร์ต 359

12.1 กรอบการประเมินผลการบริหารพอร์ต 359
12.2 ผลตอบแทนพอร์ต TWR และ MWR 361
12.3 Benchmark, Active Return และ Tracking Error 362
12.4 Sharpe Ratio: ผลตอบแทนส่วนเกินต่อความเสี่ยงรวม 363
12.5 Treynor Ratio: ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเชิงระบบ 363
12.6 Jensen's Alpha และความไม่แน่นอนของ Alpha 364
12.7 ความสัมพันธ์ระหว่าง Sharpe, Treynor และ Jensen 365
12.8 Appraisal Ratio และ Information Ratio 366
12.9 Sortino Ratio และ Downside Risk 367
12.10 M^2, Calmar และ RAROC 367
12.10.1 Modigliani–Modigliani Measure 367
12.10.2 Calmar Ratio 368
12.10.3 RAROC 368
12.11 แผนที่มาตรวัดกับชนิดความเสี่ยง 369
12.12 Performance Attribution 369

12.12.1 Allocation Effect 370
12.12.2 Selection Effect 370
12.12.3 Interaction Effect 370
12.13 Multi-Period Attribution และ Linking Problem 372
12.14 Rolling Performance และ Regime Stability 372
12.15 Out-of-Sample Validation และต้นทุนการลงทุน 373
12.16 Bootstrap Uncertainty และ Multiple Testing 374
12.17 กรณีศึกษาจากงานวิจัย: Robust Backtesting 374
12.18 Performance Dashboard และ Governance 375
12.19 Investment Labs 375
บทสรุปท้ายบท 376
คำศัพท์สำคัญ 377
แบบฝึกหัดท้ายบท 377
คำถามชวนคิด 379
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 12 379

13 กองทุนรวม ETF และการลงทุนแบบดัชนี 381

13.1 กองทุนรวมในฐานะ Portfolio Vehicle 382
13.2 โครงสร้างธรรมาภิบาลและการแยกหน้าที่ 383
13.3 กองทุนเปิด กองทุนปิด และ ETF 384
13.4 NAV ผลตอบแทน และกระแสเงินสด 386
13.5 ดัชนีคือ Rule-Based Portfolio 387
13.5.1 Price Index และ Total Return Index 388
13.6 Index Tracking เป็นปัญหา Optimization 388
13.7 Tracking Difference และ Tracking Error 389
13.8 ETF: Creation/Redemption และ Arbitrage Band 391

13.8.1 สภาพคล่องของ ETF มีหลายชั้น . . . 391
13.9 Leveraged และ Inverse ETF: Path Dependence . . . 392
13.10 ต้นทุน: จาก Gross Return สู่ Investor Return . . . 392
13.11 Active, Passive และ Smart Beta . . . 394
13.11.1 Smart Beta ในฐานะสะพานระหว่าง Passive และ Active . . . 394
13.12 Active Share และ Style Drift . . . 395
13.13 หลายกองทุนไม่ได้แปลว่ากระจายความเสี่ยง . . . 396
13.13.1 Effective Number of Funds . . . 396
13.14 Fund Due Diligence: จากผลตอบแทนสู่การตัดสินใจ . . . 396
13.14.1 Capacity . . . 397
13.15 DCA, Share Cost Averaging และ Lump Sum . . . 398
13.15.1 Dollar Cost Averaging . . . 398
13.15.2 Share Cost Averaging . . . 399
13.16 Market Timing และต้นทุนของการรอ . . . 399
13.17 Risk Map ของกองทุนและ ETF . . . 400
13.18 Fund Dashboard และ Investment Labs . . . 400
13.18.1 Investment Lab 1: NAV และ Total Return . . . 400
13.18.2 Investment Lab 2: Index Replication . . . 401
13.18.3 Investment Lab 3: ETF Premium/Discount . . . 401
13.18.4 Investment Lab 4: Fund Similarity . . . 401
13.18.5 Investment Lab 5: DCA vs Lump Sum . . . 401
13.19 ข้อจำกัดและหลักการตีความ . . . 401
13.20 บทสรุปท้ายบท . . . 402
13.21 แบบฝึกหัดท้ายบท . . . 403
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 13 . . . 405

14 การลงทุนเชิงปริมาณและการบริหารพอร์ตสมัยใหม่ 407

14.1 จากการเลือกหลักทรัพย์สู่การออกแบบระบบตัดสินใจ . . . 408

14.2 Point-in-Time Data และ Decision Clock . . . 409

14.3 Signal Engineering . . . 410

14.3.1 Winsorization และ Standardization . . . 410

14.3.2 Composite Signal . . . 410

14.3.3 Neutralization เป็น Orthogonal Projection . . . 411

14.3.4 Volatility Scaling และ Liquidity Gating . . . 411

14.4 Factor Signals . . . 412

14.5 Technical Signals ในฐานะ Filter Design . . . 413

14.6 Predictive Content: IC และ Rank IC . . . 415

14.7 จาก Signal สู่ Portfolio . . . 415

14.8 Portfolio of Alphas . . . 416

14.9 Transaction Costs, Market Impact และ Capacity . . . 417

14.10 Robust Backtesting . . . 419

14.10.1 Bias Checklist . . . 419

14.10.2 Walk-Forward Validation . . . 420

14.10.3 Multiple Testing . . . 421

14.11 Benchmark Symmetry . . . 421

14.12 Machine Learning: Prediction-to-Portfolio Gap . . . 422

14.12.1 โมเดลและบทบาท . . . 423

14.13 Reinforcement Learning และ Objective Alignment . . . 424

14.14 Model Governance และ Quant Research Gates . . . 424

14.14.1 Drift และ Kill Criteria . . . 425

14.15 Integrated Quant Research Architecture . . . 426

14.16 Investment Labs . . . 427

14.17 บทสรุปท้ายบท 428
14.18 แบบฝึกหัดท้ายบท 429
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ 14 430

VI ภาคผนวก 433

A เครื่องมือทางคณิตศาสตร์สำหรับการลงทุนและการบริหารพอร์ต 435
A.1 บทบาทของภาคผนวกนี้ 435
A.2 สัญกรณ์ผลรวมและผลคูณ 435
A.3 ลอการิทึมและผลตอบแทนแบบลอการิทึม 435
A.4 เวกเตอร์และเมทริกซ์ 436
A.5 Covariance Matrix และ Quadratic Form 436
A.6 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพอร์ต 437
A.7 ตัวคูณลากร็องจ์ 437
A.8 กรณีมีผลตอบแทนเป้าหมาย 438
A.9 Convexity และเหตุผลที่สำคัญต่อ Portfolio Optimization 438
A.10 Matrix Identities ที่ใช้บ่อย 439
A.11 สรุป 439

B ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับผลตอบแทนและความเสี่ยง 441
B.1 บทบาทของภาคผนวกนี้ 441
B.2 ตัวแปรสุ่มและค่าคาดหมาย 441
B.3 Variance และ Standard Deviation 441
B.4 Covariance และ Correlation 442
B.5 ความแปรปรวนของพอร์ต 442
B.6 Sample Mean, Sample Variance และ Sample Covariance 443

B.7 Normal Distribution 443
B.8 Lognormal Price Model 443
B.9 Skewness และ Kurtosis 444
B.10 Quantile 444
B.11 Value at Risk และ Expected Shortfall 444
B.12 Conditional Expectation 445
B.13 Law of Large Numbers และ Sampling Error 445
B.14 สรุป 445

C สูตรสำคัญสำหรับการลงทุนและการบริหารพอร์ต 447
C.1 แนวทางการใช้ 447
C.2 ผลตอบแทน 447
C.3 พอร์ตการลงทุน 448
C.4 Markowitz Portfolio 448
C.5 Tangency Portfolio 449
C.6 CAPM และ Beta 449
C.7 Performance Measures 449
C.8 Drawdown 450
C.9 Risk Measures 450
C.10 EWMA Volatility 451
C.11 Fixed Income Reference 451
C.12 Rebalancing และ Turnover 451
C.13 สูตรตรวจสอบหน่วย 452

D อภิธานศัพท์ สัญลักษณ์ และคำย่อ 453
D.1 บทนำ 453
D.2 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และการเงิน 453

D.3 คำย่อสำคัญ 454
D.4 ศัพท์ไทย–อังกฤษที่ใช้ตลอดเล่ม 455
D.5 หลักการใช้คำและสัญลักษณ์ 456
D.6 หมายเหตุสำหรับการอ่านร่วมกับบทหลัก 456

บรรณานุกรม **457**

ประวัติผู้แต่ง **465**

ดัชนี **467**

สารบัญรูป

1.1 แผนภาพแสดงความหมายของตลาดการเงิน โดยแยกทิศทางการเคลื่อนของเงินทุนออกจากทิศทางของสิทธิเรียกร้องและผลตอบแทน 4

1.2 มิติการจำแนกโครงสร้างตลาดการเงิน แต่ละแถวเป็นเกณฑ์คนละมิติและสามารถเกิดร่วมกันในธุรกรรมเดียวได้ 10

1.3 กรอบผลตอบแทน–ความเสี่ยง–สภาพคล่องสำหรับการตัดสินใจลงทุน โดยประเมินทั้งสามแกนภายใต้เป้าหมาย ข้อจำกัด ต้นทุน และระยะเวลาการลงทุน 17

1.4 วงจรการบริหารพอร์ตจากนโยบายสู่การดำเนินการ การติดตาม การประเมินผล และการทบทวนนโยบาย 23

1.5 แผนที่ความเชื่อมโยงจากฐานเชิงสถาบันในบทที่ 1 ไปสู่การวัดผล การประเมินมูลค่า และการบริหารพอร์ตในบทถัดไป 27

2.1 เส้นทางจากข้อมูลราคาและกระแสเงินสดสู่ชุดผลตอบแทนที่พร้อมใช้ในการวิเคราะห์ โดยแยกการทบต้น กระแสเงินสดภายนอก และการปรับฐานเศรษฐกิจออกจากกันอย่างชัดเจน 35

2.2 กระบวนการสร้างข้อมูลผลตอบแทนจากราคาดิบสู่เมทริกซ์ที่พร้อมใช้ โดยแทรกการตรวจเวลา corporate actions และ validation ก่อนเข้าสู่แบบจำลอง 56

3.1 แผนที่มาตรวัดความเสี่ยงตามคำถามที่ต้องการตอบ โดยแยก dispersion, dependence, downside, relative/path และ tail risk ออกจากกัน 65

3.2 ความสัมพันธ์เชิงแนวคิดระหว่าง Value-at-Risk และ Expected Shortfall ภายใต้ loss convention 79

3.3 วงจรจากข้อมูลสู่การตัดสินใจด้านความเสี่ยง โดยบังคับให้ risk estimate ผ่านการตรวจสอบก่อนนำไปใช้กำหนดสถานะหรือวงเงิน 87

4.1 กระบวนการประเมินมูลค่าจากข้อมูลและสมมติฐานสู่มูลค่าเปรียบเทียบราคา ก่อนแปลงเป็นการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 101

4.2 ตระกูลหลักของการประเมินมูลค่าตราสารทุนและเงื่อนไขที่ทำให้แต่ละวิธีมีสาระทางเศรษฐกิจ . . . 106
4.3 กระบวนการ relative valuation ที่เริ่มจากความเทียบเคียงกันของกิจการก่อนคำนวณและตีความ multiples . . . 110
4.4 Scenario valuation เปลี่ยนหลายสมมติฐานอย่างสอดคล้องกันเพื่อแสดงช่วงมูลค่าและความเสี่ยงของการตัดสินใจ . . . 127

5.1 จากข้อกำหนดในสัญญาไปสู่ราคา ความไวต่ออัตราดอกเบี้ย และการบริหารพอร์ต . . . 138
5.2 แผนภาพกระแสเงินสดของตราสารคูปองมาตรฐาน . . . 139
5.3 เส้นราคา–yield มีลักษณะลดลงและนูน ขณะที่ duration เป็นความชันเฉพาะที่ . . . 146
5.4 ตราสารหนี้มีความเสี่ยงหลายมิติซึ่งต้องใช้มาตรวัดมากกว่าหนึ่งประเภท . . . 158

6.1 โครงสร้างจากผลตอบแทนรายสินทรัพย์สู่ผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ต . . . 170
6.2 บทที่ 6 ทำหน้าที่เป็นสะพานจากการประมาณความเสี่ยงไปสู่ทฤษฎีพอร์ตและ optimization 193

7.1 โครงสร้างการเลือกพอร์ตในกรอบ mean–variance . . . 202
7.2 Minimum-variance frontier และ efficient branch . . . 211
7.3 การเพิ่มสินทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงทำให้เส้นจัดสรรเงินทุน (Capital Allocation Line: CAL) สัมผัสเส้นขอบเขตประสิทธิภาพของสินทรัพย์เสี่ยง . . . 226

8.1 แผนที่ของบทจาก portfolio choice ไปสู่ equilibrium asset pricing . . . 236

9.1 วงจร Portfolio Optimization ตั้งแต่ข้อมูล การประมาณค่า การสร้างพอร์ต การนำไปใช้และการตรวจสอบนอกตัวอย่าง . . . 265

10.1 วงจรการจัดสรรสินทรัพย์จาก IPS และสมมติฐานตลาดสู่การดำเนินการ การติดตาม การปรับสมดุล และการทบทวนนโยบาย . . . 296

11.1 วงจรการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตจากข้อมูลและสถานะจริงไปสู่การวัด การตรวจสอบการเทียบกับข้อจำกัด และการดำเนินการ . . . 324

11.2 Protective put สร้าง floor ของมูลค่าปลายงวดที่ K ก่อนหัก option premium และ financing cost 346

11.3 Risk dashboard ที่เชื่อมระดับความเสี่ยง ตัวขับความเสี่ยง stress สภาพคล่อง การตรวจสอบโมเดล และ action ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 349

12.1 วงจรการวัด ประเมิน อธิบาย และตรวจสอบผลการบริหารพอร์ตก่อนนำไปใช้ตัดสินใจ . . 360

13.1 โครงสร้างสองตลาดของ ETF โดยแยกการซื้อขายหน่วยในตลาดรองออกจาก creation/redemption ในตลาดแรก 386

14.1 ระบบลงทุนเชิงปริมาณเชื่อมข้อมูล point-in-time ไปสู่ผลตอบแทนสุทธิและส่งผลการตรวจสอบกลับเข้าสู่วงจรวิจัย 408

14.2 Capacity เป็นจุดที่ผลตอบแทนสุทธิหลังต้นทุนและข้อจำกัดลดลงถึงระดับ hurdle ที่กำหนด ไม่ใช่ค่าคงที่ที่แยกจาก AUM 419

สารบัญตาราง

1.1 กรอบวิเคราะห์สินทรัพย์จากสิทธิ กระแสเงินสด และบทบาทในพอร์ต 11

1.2 โครงสร้างพื้นฐานของตราสารอนุพันธ์ 13

1.3 ผู้มีส่วนร่วมสำคัญในระบบตลาดการเงิน 15

1.4 ประเภทความเสี่ยงสำคัญในการลงทุน 19

1.5 องค์ประกอบสำคัญของ Investment Policy Statement 21

2.1 เปรียบเทียบมาตรวัดผลตอบแทนตลาดเงิน 45

2.2 เปรียบเทียบ MWR และ TWR 50

2.3 แผนที่การเลือกมาตรวัดผลตอบแทน 57

3.1 เปรียบเทียบ VaR และ Expected Shortfall 84

3.2 ตัวอย่างค่าเฉลี่ยความเสี่ยงรายวันระดับ 99% จากกรณีศึกษาหุ้นธนาคารไทย ปี 2017–2021 89

3.3 แผนที่การเลือกมาตรวัดความเสี่ยง 92

4.1 เปรียบเทียบแนวทางประเมินมูลค่าตราสารทุน 107

4.2 Sensitivity ของ Gordon value เมื่อ $D_1 = 2$ บาท 116

4.3 คำถามสำหรับ Valuation Reconciliation 128

4.4 Checklist สำหรับ Valuation Data Lineage 129

4.5 แนวทางเลือกแบบจำลองประเมินมูลค่าตราสารทุน 132

5.1 สัญลักษณ์หลักที่ใช้ในบท 139

5.2 มิติความเสี่ยงสำคัญของตราสารหนี้ 158

5.3 Checklist สำหรับข้อมูลและ convention ของตราสารหนี้ 160

5.4 แผนที่การเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ตราสารหนี้ 162

6.1 Checklist สำหรับ Portfolio Risk Model 194

7.1 ตัวอย่างจุดบน minimum-variance frontier 214
7.2 แนวทางลดความเปราะบางของ Mean–Variance Portfolio 223
7.3 Checklist สำหรับ Mean–Variance Portfolio Model 227
7.4 ข้อจำกัดสำคัญของ Mean–Variance Portfolio Selection 229

8.1 รูปแบบของ Efficient Market Hypothesis 238
8.2 เปรียบเทียบ Capital Market Line และ Security Market Line 245
8.3 เปรียบเทียบแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนและปัจจัยเสี่ยง 251
8.4 Asset-Pricing Model Validation Checklist 253

9.1 รายการตรวจสอบคำตอบของ Portfolio Optimizer 283
9.2 ความเสี่ยงของ Portfolio Optimization และแนวทางควบคุม 289

10.1 เปรียบเทียบกรอบ Asset Allocation 301
10.2 ตัวอย่าง normalized asset mix เพื่ออธิบายระดับความเสี่ยง 302
10.3 โครงสร้างเชิงพฤติกรรมของ Dynamic Allocation Rules 307
10.4 แยก Rebalancing ออกจาก Policy Review 314

11.1 ลำดับชั้นจากความสามารถรับความเสียหายสู่ข้อจำกัดที่ใช้ควบคุมพอร์ต 325

12.1 มาตรวัดผลการดำเนินงาน มิติความเสี่ยง และข้อควรระวังในการตีความ 369
12.2 ตัวอย่าง BHB attribution และการตรวจ reconciliation 371
12.3 โครงสร้าง Performance Dashboard ขั้นต่ำ 375

13.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก บทบาท และความเสี่ยงที่ควรตรวจ 384
13.2 เปรียบเทียบโครงสร้างกองทุนเปิด กองทุนปิด และ ETF 385
13.3 เปรียบเทียบ Market-Cap Index, Smart Beta และ Active Fund 394
13.4 แผนที่ความเสี่ยงของกองทุนและ ETF กับตัวชี้วัดที่ควรตรวจ 400

14.1 ตัวอย่าง factor signals และจุดที่ต้องตรวจสอบก่อนนำไปสร้างพอร์ต 413
14.2 ความลำเอียงสำคัญใน quantitative backtesting และวิธีควบคุม 420
14.3 บทบาทของโมเดล Machine Learning ในระบบลงทุนและความเสี่ยงที่ต้องควบคุม . . . 423

รายการสัญลักษณ์และคำย่อ

สัญลักษณ์	ความหมาย
R_t	อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ในงวดที่ t
R_p	อัตราผลตอบแทนของพอร์ต
R_f	อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง
μ_i	ค่าคาดหมายผลตอบแทนของสินทรัพย์ i
w	เวกเตอร์น้ำหนักพอร์ต
Σ	เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม
σ_p	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนพอร์ต
β_i	เบตาของสินทรัพย์ i
VaR	Value-at-Risk
ES/ CVaR	Expected Shortfall / Conditional Value-at-Risk
MDD	Maximum Drawdown
TWR	Time-Weighted Return
MWR	Money-Weighted Return
ETF	Exchange-Traded Fund
CAPM	Capital Asset Pricing Model
APT	Arbitrage Pricing Theory

Part I

พื้นฐานคณิตศาสตร์การลงทุน